高等数学示例教材

本材料由 AI 原创编写，作为 SolveMate 的内置学习内容样例，配套题目为 M001–M024。章节范围按当前示例题库组织，不对应某个国家、学校或指定教材的教学大纲。

每节包含概念、使用条件、例题推导和易错点，供用户阅读和助手引用。

1 极限与连续

极限描述变量趋近某个位置时，函数值趋近的结果。求极限前应先检查定义域与趋近方向；代入出现 $0/0$ 或无穷减无穷，只说明当前形式不能直接给出答案。

1.1 有理化：M001、M002

对含根式的差，可以乘以共轭式：

$$\frac{\sqrt{1+3x}-1}{x}=\frac{3}{\sqrt{1+3x}+1}\longrightarrow\frac{3}{2}.$$

约去 x 使用的是 $x\neq0$，而极限讨论的是零点附近的值，所以不要求原式在零点有定义。

当 $x\to+\infty$ 时，

$$x(\sqrt{x^2+4}-x)=\frac{4x}{\sqrt{x^2+4}+x}=\frac{4}{\sqrt{1+4/x^2}+1}\longrightarrow2.$$

最后一步用到了 $x>0$，因此 $\sqrt{x^2}=x$。若改成负无穷方向，必须重新处理符号。

1.2 连续与函数值：M003

函数在 a 连续，需要函数值 $f(a)$ 存在，极限存在，并且两者相等。由指数函数在零点的导数，

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1.$$

因此给分段函数补上 $f(0)=1$，才能使它在零点连续。邻域极限本身不会随单个点的函数值改变。

1.3 抵消后的有效阶数：M004

当分子低阶项抵消时，需要保留足够高阶的展开。弧度制下，当 $x\to0$，

$$\sin2x=2x-\frac{4}{3}x^3+O(x^5),\qquad 2x\cos x=2x-x^3+O(x^5).$$

所以分子为 $-x^3/3+O(x^5)$，除以 x^3 后极限为 $-1/3$。

易错点： 不能在两项相减时，未经检查就把每项都替换为首阶等价无穷小，否则可能丢失决定结果的高阶项。

2 导数与微分

导数表示局部变化率；几何上是曲线切线斜率。求导时先识别结构：乘积、复合函数、隐函数和幂指函数适用不同规则。

2.1 对数求导：M005

对 $x>0$，设 $y=x^x$。两边取对数得 $\ln y=x\ln x$，求导后：

$$\frac{y'}{y}=\ln x+1,\qquad y'=x^x(\ln x+1).$$

指数也含变量，不能直接套用常数指数的幂函数求导公式。

2.2 隐函数求导：M006

对 $x^2+xy+y^2=7$ 两边关于 x 求导：

$$2x+y+xy'+2yy'=0,\qquad y'=-\frac{2x+y}{x+2y}.$$

在 $(1,2)$ 处，分母非零，故局部可以把 y 看成 x 的可微函数，斜率为 $-4/5$。

2.3 单调性和最值：M007、M008

$f(x)=xe^{-x}$ 的导数为 $e^{-x}(1-x)$。因指数因子恒正，导数在 $(0,1)$ 为正、在 $(1,+\infty)$ 为负，故全局最大值为 $f(1)=1/e$。

矩形问题中，设右上顶点横坐标为 x，则 $0\le x\le 2$，宽为 $2x$，高为 $4-x^2$：

$$A(x)=8x-2x^3,\qquad A'(x)=8-6x^2.$$

内部驻点为 $x=2/\sqrt{3}$。比较端点面积 0 与该点面积，最大值为 $32/(3\sqrt{3})$。

易错点： 导数为零只是候选条件。还需要检查定义域、导数符号或候选值；闭区间最值还要比较端点。

3 积分及其应用

不定积分是一族原函数，包含积分常数；定积分给出区间上的有向累积量。求几何面积时，应使用上方曲线减下方曲线，必要时分段。

3.1 凑微分与换元：M009、M010

因为 $(x^2+x+1)' = 2x+1$，且 $x^2+x+1 = (x+1/2)^2 + 3/4 > 0$，

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx = \ln(x^2+x+1) + C.$$

一般公式为 $\int g'/g\,dx = \ln|g| + C$，应在 $g \neq 0$ 的区间使用。

对含对数函数的定积分，取 $u = 1+x^2$，有 $du = 2x\,dx$。上下限随之由 $0, 1$ 变成 $1, 2$：

$$\int_0^1 x\ln(1+x^2)\,dx = \frac{1}{2}\left[u\ln u - u\right]_1^2 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

3.2 曲线围成的面积：M011

$x = x^2$ 给出交点横坐标 $0, 1$。在这个区间，$x \geq x^2$，因此面积为：

$$\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

3.3 反常积分：M012

无穷上限必须通过极限定义：

$$\int_1^\infty \frac{1}{x(x+1)}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left[\ln x - \ln(x+1)\right]_1^b = \ln 2.$$

这里 $\ln(b/(b+1)) \to 0$。不能把被积函数拆开后，分别计算两个发散积分再相减；应在共同的有限上限下完成运算。

易错点： 忘记换元时改变上下限，或者把反常积分写成两个无穷大的差。

4 无穷级数

级数收敛是指部分和序列有有限极限。通项趋于零是收敛的必要条件，却不是充分条件；调和级数就是反例。

4.1 正项级数比较：M013

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n/(n^3+1)}{1/n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^3}{n^3+1}=1.$$

两列通项为正，且极限为有限正数，所以两级数同敛散。因为 p 级数 $\sum 1/n^2$ 收敛，原级数也收敛。

4.2 幂级数求和与端点：M014

在 $|x|<1$ 内，几何级数可以逐项求导：

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}.$$

在 $x=1$ 和 $x=-1$ 处，通项都不趋于零，级数发散。因此收敛区间为 $(-1,1)$。区间内的求和公式不能直接用来判断端点级数。

4.3 泰勒展开：M015

当 $x\to 0$ 时，

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+O(x^5).$$

这是零点附近的局部展开。四次多项式只是近似式，余项说明近似误差的阶数；在展开中心附近也需要满足 $1+x>0$。

4.4 条件收敛：M016

对交错调和级数，正数项 $1/n$ 单调趋于零，莱布尼茨判别法保证其收敛。但取绝对值后得到发散的调和级数，因此它条件收敛。

易错点： 把“通项趋于零”误当成收敛结论，或者把交错收敛误认为绝对收敛。

5 多元函数微积分

偏导数研究固定其他变量时的变化率；梯度把各个偏导数组合成向量。对可微函数，沿单位方向的变化率等于梯度与该单位向量的点积。

5.1 偏导与链式法则：M017

对 $z = x^2 y + e^{xy}$，

$$z_x = 2xy + y e^{xy}, \qquad z_y = x^2 + x e^{xy}.$$

代入 $(0, 1)$，分别得到 1 和 0。计算 e^{xy} 的偏导时，不能漏掉内层函数的偏导因子。

5.2 方向导数：M018

从 $(1, 2)$ 指向 $(4, 6)$ 的向量为 $(3, 4)$，单位向量为 $(3/5, 4/5)$。梯度为 $\nabla f(1, 2) = (2, 4)$，故：

$$D_{\boldsymbol{u}} f(1, 2) = (2, 4) \cdot (3/5, 4/5) = 22/5.$$

方向向量的长度不应影响方向导数，因此必须先单位化。

5.3 条件最值：M019

在 $x + y = 2$ 下，可以令 $y = 2 - x$，得到：

$$x^2 + (2 - x)^2 = 2(x - 1)^2 + 2 \geq 2.$$

因此 $(1, 1)$ 为全局最小值点。使用拉格朗日乘数法也能得到候选点，但候选点仍需检验。

5.4 极坐标与面积元：M020

在单位圆盘上，取 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，有 $0 \leq r \leq 1$，$0 \leq \theta < 2\pi$。面积元转换为 $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$：

$$\iint_D (x^2 + y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

易错点： 把偏导数当成全导数，或者换成极坐标后漏掉面积元中的 r。

6 常微分方程

微分方程把未知函数与其导数联系起来。通解通常含任意常数；初值用来确定常数。得到表达式后，可以代回方程和初值检验。

6.1 一阶线性方程：M021

对 $y' + 2y = e^{-x}$，积分因子为 e^{2x}。两边相乘后，

$$(e^{2x}y)' = e^{x}, \qquad y = e^{-x} + Ce^{-2x}.$$

由 $y(0) = 0$ 得 $C = -1$，所以 $y = e^{-x} - e^{-2x}$。

6.2 二阶常系数齐次方程：M022

特征方程 $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2) = 0$，因此

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}.$$

由 $C_1 + C_2 = 1$ 与 $C_1 + 2C_2 = 0$，得 $C_1 = 2$，$C_2 = -1$，故 $y = 2e^{x} - e^{2x}$。

6.3 分离变量与平衡解：M023

对 $y' = y(1-y)$，先记录平衡解 $y = 0, 1$。初值 $y(0) = 1/2$ 所在的非平衡分支可分离变量：

$$\frac{dy}{y(1-y)} = dx, \qquad \ln\left|\frac{y}{1-y}\right| = x + C.$$

在该初值对应的分支上，$y/(1-y) = e^{x}$，因此 $y = 1/(1+e^{-x})$。除以含未知函数的因子时，要检查是否漏掉平衡解。

6.4 稳定性：M024

对 $y' = y(y-2)$，平衡点为 $0, 2$。考察时间 x 增大时的变化：

- $y < 0$ 时，$y' > 0$，解向上移动；
- $0 < y < 2$ 时，$y' < 0$，解向下移动；
- $y > 2$ 时，$y' > 0$，解向上移动。

零点附近两侧都趋向零，因此 $y = 0$ 局部渐近稳定；两点附近两侧都远离二，因此 $y = 2$ 不稳定。

易错点： 稳定性看的是平衡点附近解随时间的变化，不能只看平衡解自身的导数等于零。